காலாண்டுத் தேர்வு – 2026

12 - ஆம் வகுப்பு

உயிரியல்

காலம் : 3.00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 70

உயிரி – தாவரவியல்

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 8x1=8

1. மயோசோட்டிஸின் மகரந்ததுகளின் அளவு (அ) 10 மைக்ரோமீட்டர்
(ஆ) 20 மைக்ரோமீட்டர் (இ) 200 மைக்ரோமீட்டர் (ஈ) 2000 மைக்ரோமீட்டர்

2. மெண்டலின் காலத்தில் எந்தச் சோதனையில் F1 சந்ததியின் இரு பெற்றோரின் பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தும்.? (அ) முழுமைபெறா ஓங்குத்தன்மை (ஆ) ஓங்கு வழி
(இ) ஒரு மரபணுவின் பாரம்பரியம் (ஈ) இணை ஓங்குத்தன்மை.

3. மெண்டலின் ஆய்வில் பட்டாணித் தாவரத்தின் ஏழு பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்கள் எத்தனை குரோமோசோம்களில் காணப்படுகிறது?
(அ) ஏழு (ஆ) ஆறு (இ) ஐந்து (ஈ) நான்கு

4. மரபுக்குறியன் AGC யானது AGA வாக மாற்றமடையும் நிகழ்வு
(அ) தவறுதலாக பொருள்படும் சடுதிமாற்றம் (ஆ) பொருளுணர்த்தாத சடுதிமாற்றம்
(இ) கட்ட நகர்வு சடுதிமாற்றம் (ஈ) நீக்குதல் சடுதிமாற்றம்

5. ECORI, DNA வை துண்டிக்குமிடம்
(அ) AGGGTT (ஆ) GTATATC (இ) GAATTC (ஈ) TATAGC

6. எத்தியம் புரோமைடு எந்த தொழில்நுட்ப முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
(அ) சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு (ஆ) வெஸ்ட்ர்ன் ஒற்றியெடுப்பு
(இ) பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர்வினை (ஈ) அகரோஸ் இழும மின்னாற் பிரிப்பு

7. தன்னழுத்தக் கலனைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு _____ நிமிடங்கள் மற்றும் _____ வெப்பநிலையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
(அ) 10 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C (ஆ) 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C
(இ) 15 முதல் 0 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C (ஈ) 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C

8. தாவர திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாகப் பயன்படுத்தப்படுவது
(அ) நிக்கோட்டினிக் அமிலம் (ஆ) கோபால்ட்ஸ் குளோரைடு (இ) EDTA (ஈ) அகார்

II ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும். 4x2=8

9. போலன்கிட் பற்றி எழுதுக.
10. மெண்டலின் பெருக்கச் சோதனை வெற்றிக்கான காரணங்கள் இரண்டினை எழுதுக.
11. பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன?
12. உயிரிவழித் திருத்தம் என்றால் என்ன?
13. சைபிரிட் (உடல் கலப்பினமாக்கம்) என்றால் என்ன?
14. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு பற்றி எழுதுக.

III ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.
வினா எண் 19-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 3 x 3 = 9

15. டபீட்டத்தின் பணிகளை எழுதுக.
16. மெண்டலியத்தை மறு ஆய்வு செய்து கண்டறிந்த அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களை எழுதுக.
17. மரபணுப் பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய நொதிகள்(நுட்பவியலில் உயிர் தொழில்) யாவை.?
18. உடல் நகல் சார் வேறுபாடு, கேமீட்டக நகல் சார் வேறுபாடு – வேறுபடுத்துக.
19. pBR322எனும் வார்த்தையிலிருந்து நீர் அறிந்துக் கொள்வது என்ன?

IV அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் 2x5=10

20. (அ). தகுந்த படத்துடன் சூலின் அமைப்பை விவரி. *(அல்லது)*
(ஆ).அந்திமந்தாரையில் நடைபெறும் முழுமையற்ற ஓங்குத்தன்மையை விவரி
21. (அ). உயிரிதொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாட்டைக் குறிப்பிடுக. *(அல்லது)*
(ஆ). தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

I குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.
(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் மிகவும் பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. பொருத்துக: 8 X 1= 8

1. தாமிரம் வெளியிடும் IUD
2. ஹார்மோன் வெளியிடும் IUD
மருந்தில்லா IUD
4. மாத்திரைகள்

(i) LNG - 20
(ii) லிப்பஸ் வளைய IUD 3.
(iii) சாஹேலி
(iv) Multiload 375

அ) 1 - (iv), 2 - (i), 3 - (ii), 4 - (iii)
1 - (iv), 2 - (i), 3 - (iii), 4 - (ii)

ஆ) 1 - (iv), 2 - (ii), 3 - (i), 4 - (iii) இ)
ஈ) 1 - (i), 2 - (iv), 3 - (ii), 4 - (iii)

2. பயனற்ற உறுப்புகள் திடீரென பரிணாம வளர்ச்சியினால் மீண்டும் வெளிப்படுவதாகக் கருதப்படும் உயிரினங்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த எச்சங்கள்:
அ) எச்ச உறுப்புகள்
முது மரபு உறுப்பு மீட்சி
ஆ) அமைப்பொத்த உறுப்புகள் இ)
ஈ) செயலொத்த உறுப்புகள்

3. மெஸல்சன் மற்றும் ஸ்டால் சோதனை நிரூபிப்பது:
அ) டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் (கலப்புமுறை மாற்றம்) ஆ) தோற்றமாற்றம்
இ) டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப்பொருள் ஈ) பாதிப்பழைமையான முறையில் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பதல்

4. ZW-ZZ வகை பால் நிர்ணயத்தில் கீழ்க்கண்டவைகளில் தவறானது எது?
அ) பறவை மற்றும் சில ஊர்வனவற்றில் காணப்படுகிறது.
ஆ) பெண்கள் ஒத்தியினச்செல்லையும் மற்றும் ஆண்கள் வேறுபட்ட இனச்செல்லையும் கொண்டுள்ளனர். இ) ஆண்கள் ஒத்தியினச்செல்லை உற்பத்தி செய்கின்றனர்.
ஈ) இவை ஜிப்சி அந்தி பூச்சியில் காணப்படுகின்றன.

5. இவ்வகைக் கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுமே உருவாக்கப்படுகின்றன:
அ) அர்ரீனோடோகி ஆ) ஆம்ஃபிடோகி
இ) தெலிடோகி ஈ) ஸ்ட்ரோபிலா ஆக்கம்

6. எதிர்ப்பொருள்களை அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து வெளியிடும் B செல் வகை யாது?
அ) நினைவாற்றல் செல்கள் ஆ) பேசோஃபில்கள்
இ) பிளாஸ்மா செல்கள் ஈ) கொல்லி செல்கள்

7. அண்ட செல்லைத் துளைத்துச் செல்வதற்கு முன் விந்து செல்லில் நடைபெறும் நிகழ்வு:
அ) ஸ்பெர்மியேஷன் ஆ) கார்டிகல் வினைகள்
இ) ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ஈ) திறனேற்றம்

8. ஆம்ஃபிடமைன்கள் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை (CNS) கிளர்வூட்டுபவையாகும். அதே போல் பார்பிடுரேட்டுகள் _____ ஆகும்.
அ) மைய நரம்பு மண்டல கிளர்வூட்டி ஆ) மன மருட்சி ஏற்படுத்துபவை
இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும் ஈ) மைய நரம்பு மண்டல சோர்வூட்டி

II குறிப்பு: கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

9. ஒபரோன்கள் என்பது என்ன? ஈ.கோலையில் எத்தனை ஒபரோன் உள்ளன?
10. விரிவாக்கம் தருக: அ) ZIFT ஆ) ICSI
11. நிர்பந்த அனிச்சை செயல் என்றால் என்ன?
12. இயல்பான செல்லுக்கும் மற்றும் புற்றுசெல்லுக்கும் இடையேயான இரண்டு வேறுபாடுகளை எழுதுக. 4 x 2 = 8
13. பிளாஸ்மோடோமி என்றால் என்ன?
14. தொன்மையான பூமியில் காணப்பட்ட வாயுக்களைப் பட்டியலிடுக.

III குறிப்பு: கீழ்க்காணும் வினாக்களில் ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (வினா எண் 19-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.) 3 x 3 = 9

15. கூலியின் இரத்தசோகை என்றால் என்ன?
16. வீக்கத்தின் போது உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளைப் பட்டியலிடுக.
17. டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய மூன்று எதிர் கருத்துக்கள் யாவை?
18. அண்டகத்தின் வெட்டுத்தோற்றம் - படம் வரைந்து பாகங்கள் குறி.
19. 'கோர்ன்பெர்க் நொதி' என்றால் என்ன?

IV குறிப்பு: பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 2 x 5 = 10

20. அ) குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்பாடுகளை எழுதுக. (அல்லது)
ஆ) இம்யூனோகுளோபுலினின் அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

21. அ) மாதவிடாய் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக. (அல்லது)
ஆ) மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சிப்பாதையை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner